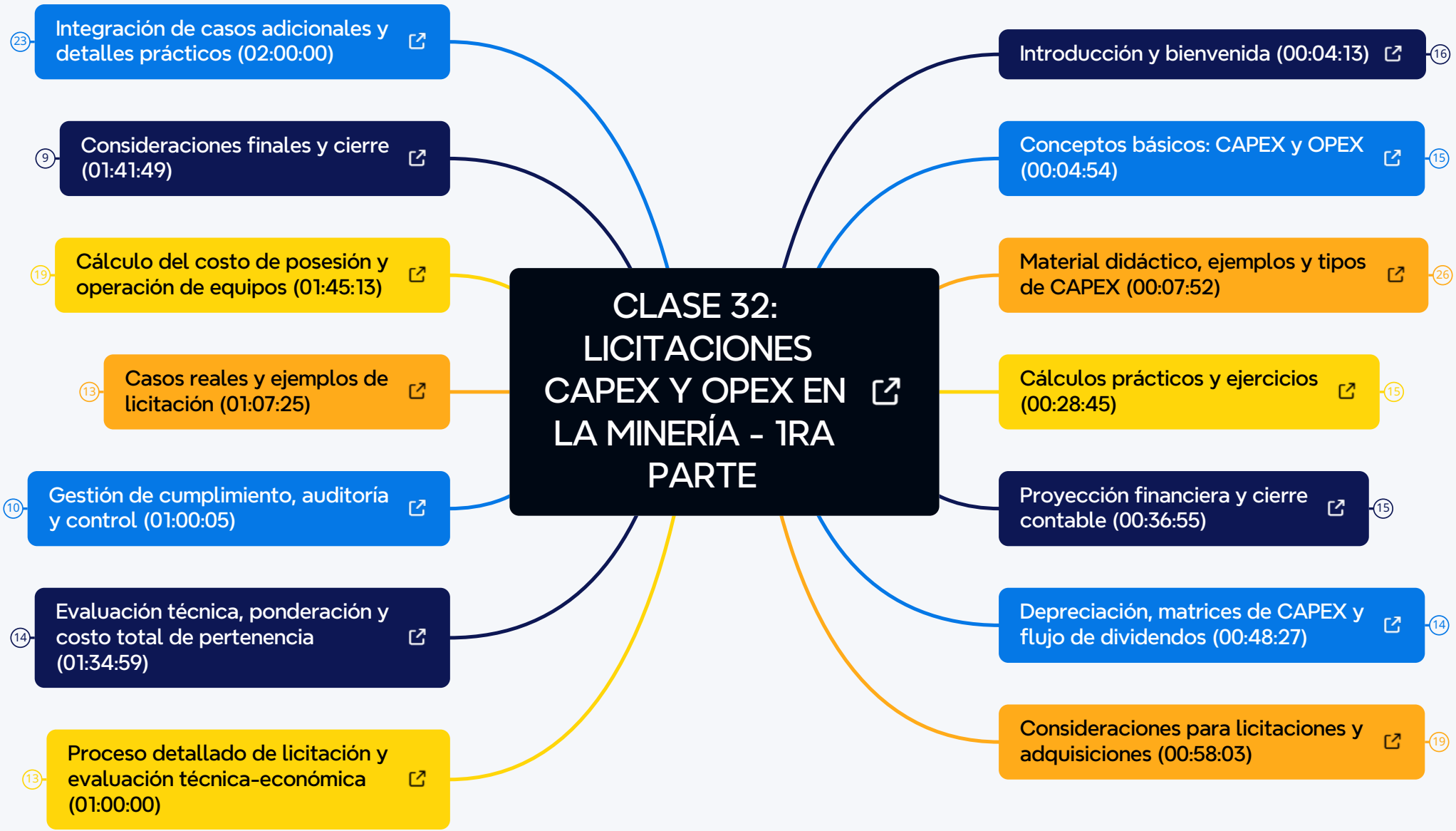
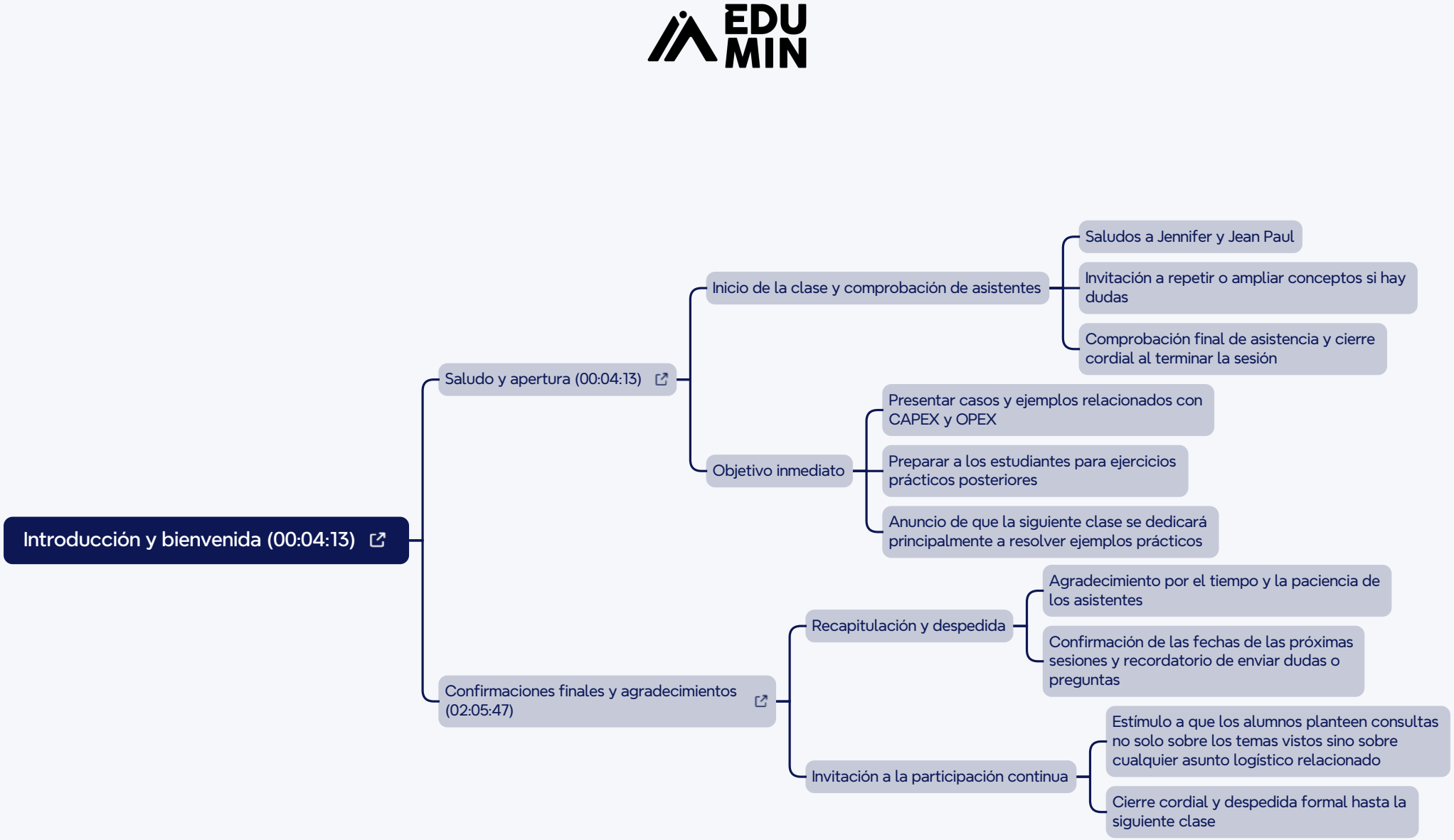
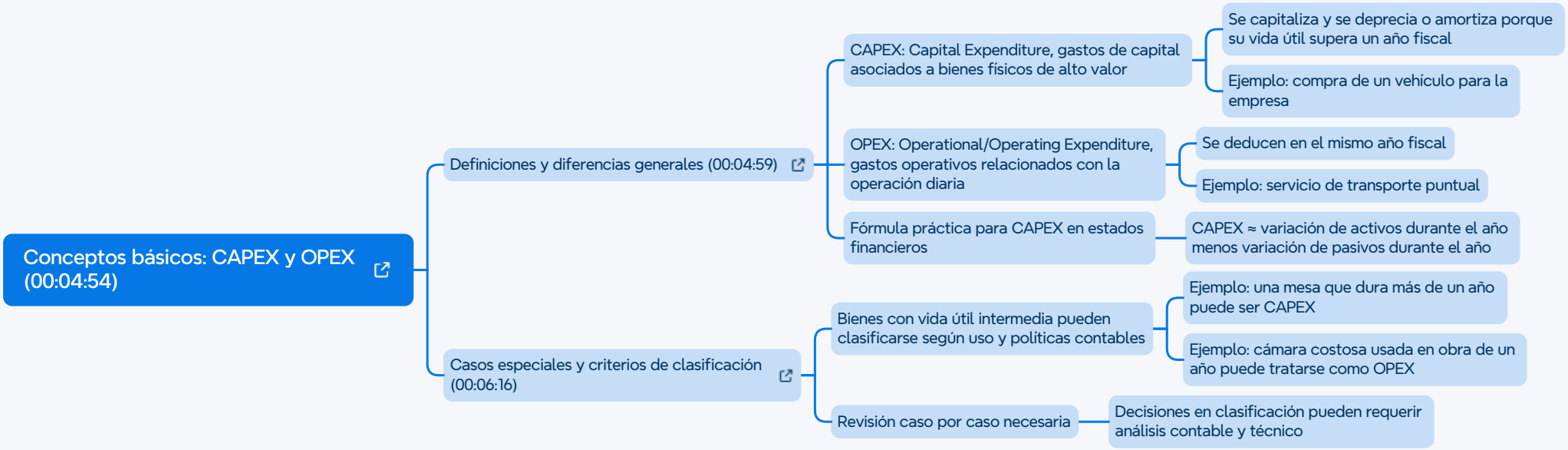
EDU MIN


CLASE 32: LICITACIONES CAPEX Y OPEX EN LA MINERÍA - 1RA PARTE
Introducción y bienvenida (00:04:13)
Conceptos básicos: CAPEX y OPEX (00:04:54)
Material didáctico, ejemplos y tipos de CAPEX (00:07:52)
Cálculos prácticos y ejercicios (00:28:45)
Proyección financiera y cierre contable (00:36:55)
Depreciación, matrices de CAPEX y flujo de dividendos (00:48:27)
Consideraciones para licitaciones y adquisiciones (00:58:03)
Integración de casos adicionales y detalles prácticos (02:00:00)
Consideraciones finales y cierre (01:41:49)
Cálculo del costo de posesión y operación de equipos (01:45:13)
Casos reales y ejemplos de licitación (01:07:25)
Gestión de cumplimiento, auditoría y control (01:00:05)
Evaluación técnica, ponderación y costo total de pertenencia (01:34:59)
Proceso detallado de licitación y evaluación técnica-económica (01:00:00)

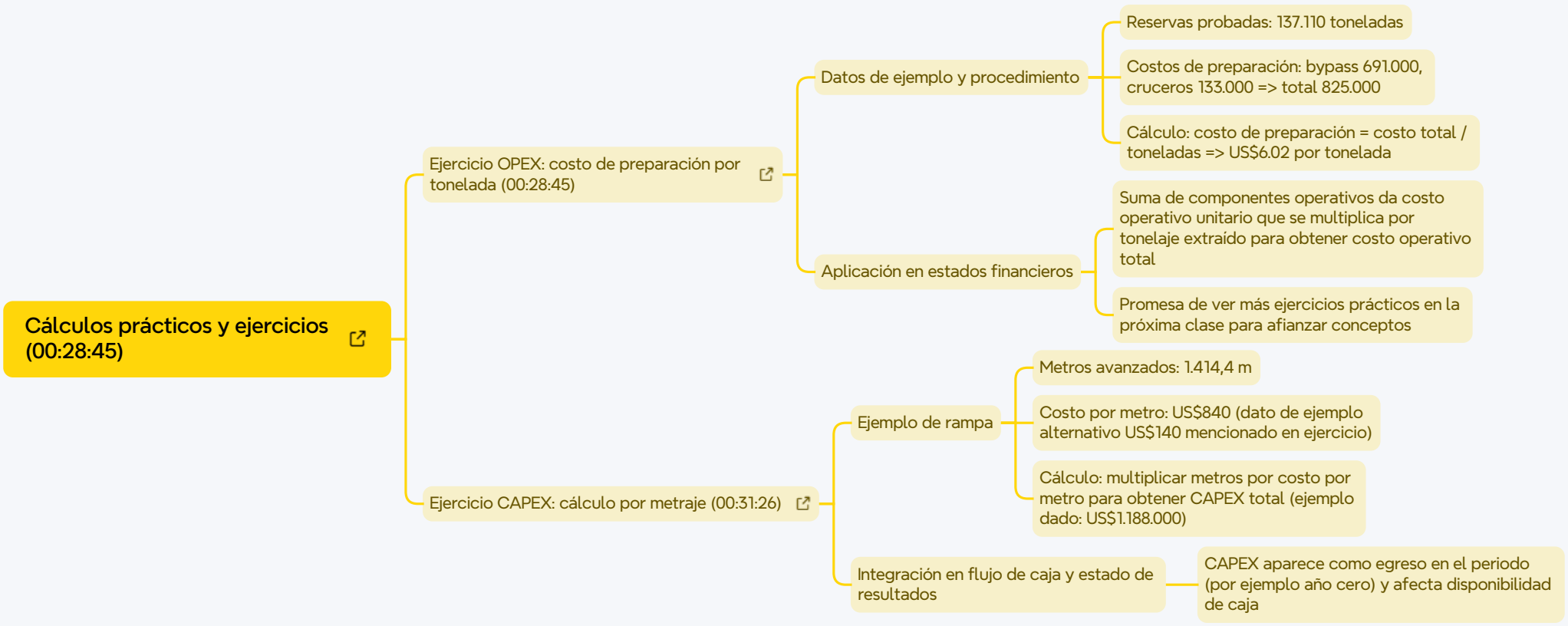

Introducción y bienvenida (00:04:13)
Saludo y apertura (00:04:13)
Inicio de la clase y comprobación de asistentes
Saludos a Jennifer y Jean Paul
Invitación a repetir o ampliar conceptos si hay dudas
Comprobación final de asistencia y cierre cordial al terminar la sesión
Objetivo inmediato
Presentar casos y ejemplos relacionados con CAPEX y OPEX
Preparar a los estudiantes para ejercicios prácticos posteriores
Anuncio de que la siguiente clase se dedicará principalmente a resolver ejemplos prácticos
Confirmaciones finales y agradecimientos (02:05:47)
Recapitulación y despedida
Agradecimiento por el tiempo y la paciencia de los asistentes
Confirmación de las fechas de las próximas sesiones y recordatorio de enviar dudas o preguntas
Invitación a la participación continua
Estímulo a que los alumnos planteen consultas no solo sobre los temas vistos sino sobre cualquier asunto logístico relacionado
Cierre cordial y despedida formal hasta la siguiente clase

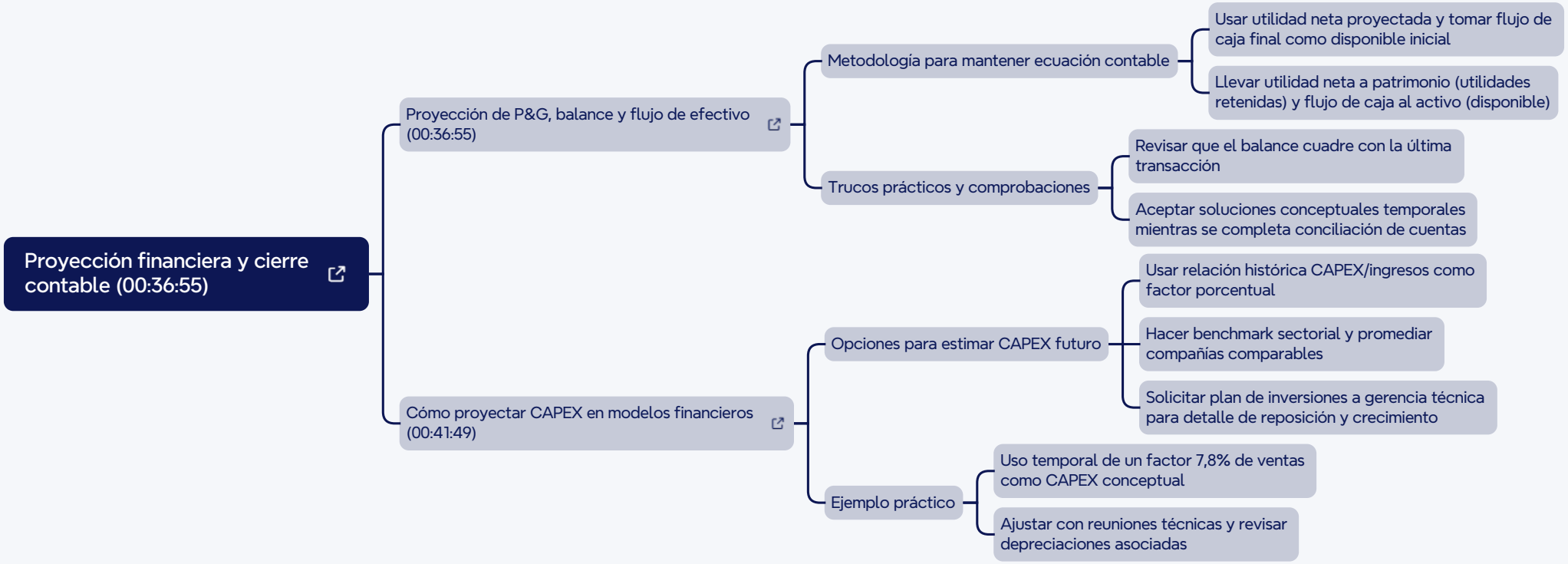

Conceptos básicos: CAPEX y OPEX (00:04:54)
Definiciones y diferencias generales (00:04:59)
CAPEX: Capital Expenditure, gastos de capital asociados a bienes físicos de alto valor
Se capitaliza y se deprecia o amortiza porque su vida útil supera un año fiscal
Ejemplo: compra de un vehículo para la empresa
OPEX: Operational/Operating Expenditure, gastos operativos relacionados con la operación diaria
Se deducen en el mismo año fiscal
Ejemplo: servicio de transporte puntual
Fórmula práctica para CAPEX en estados financieros
CAPEX ≈ variación de activos durante el año menos variación de pasivos durante el año
Casos especiales y criterios de clasificación (00:06:16)
Bienes con vida útil intermedia pueden clasificarse según uso y políticas contables
Ejemplo: una mesa que dura más de un año puede ser CAPEX
Ejemplo: cámara costosa usada en obra de un año puede tratarse como OPEX
Revisión caso por caso necesaria
Decisiones en clasificación pueden requerir análisis contable y técnico

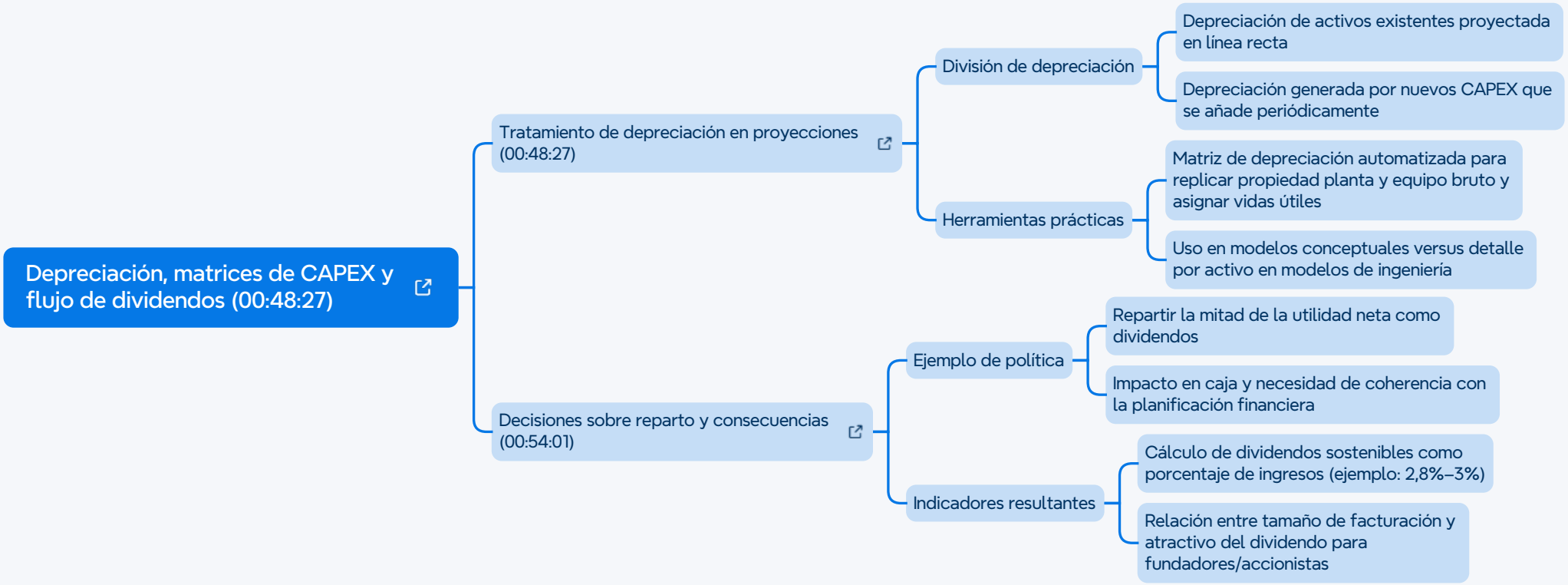
EDU MIN

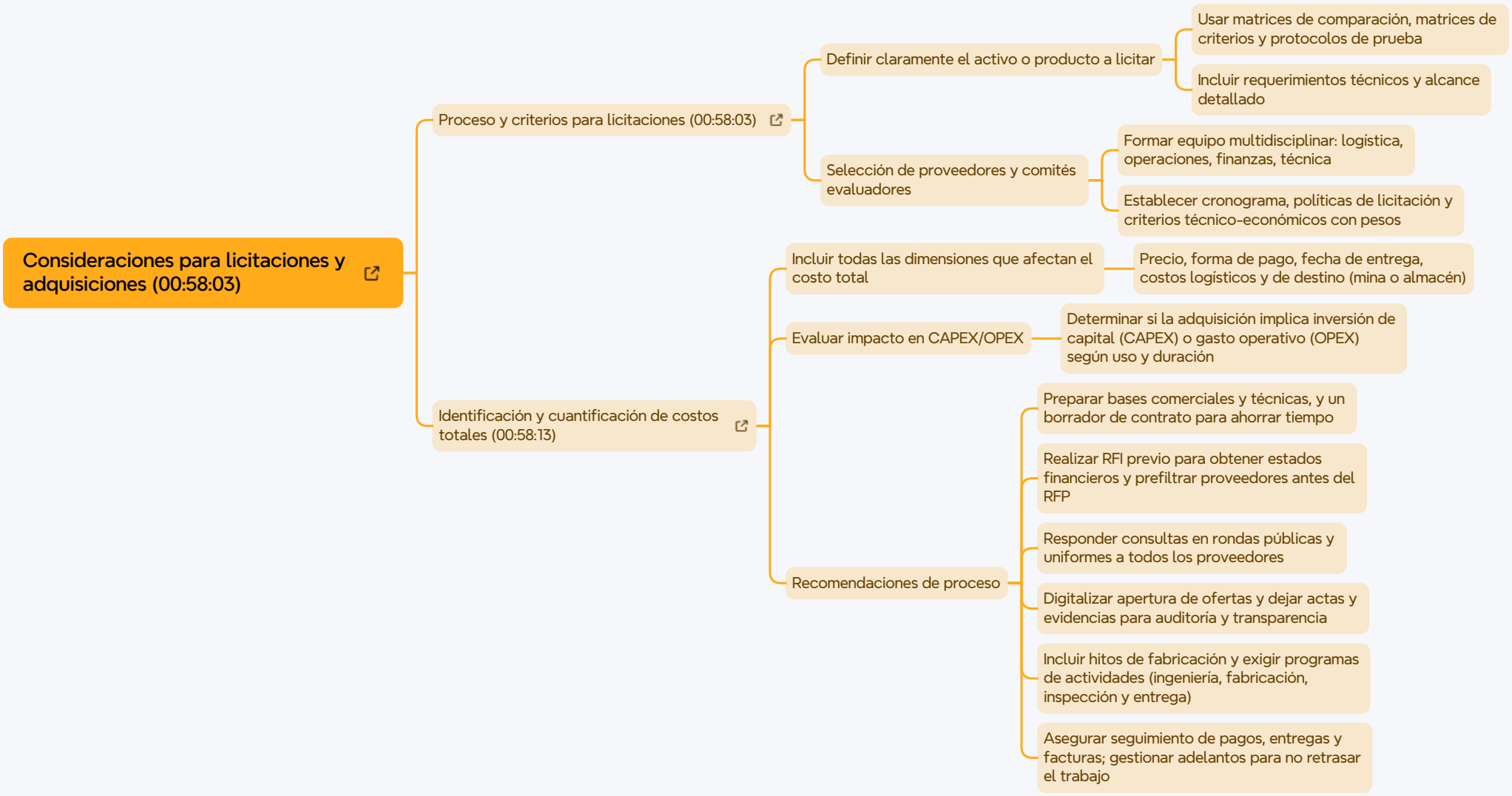
Material didáctico, ejemplos y tipos de CAPEX (00:07:52)

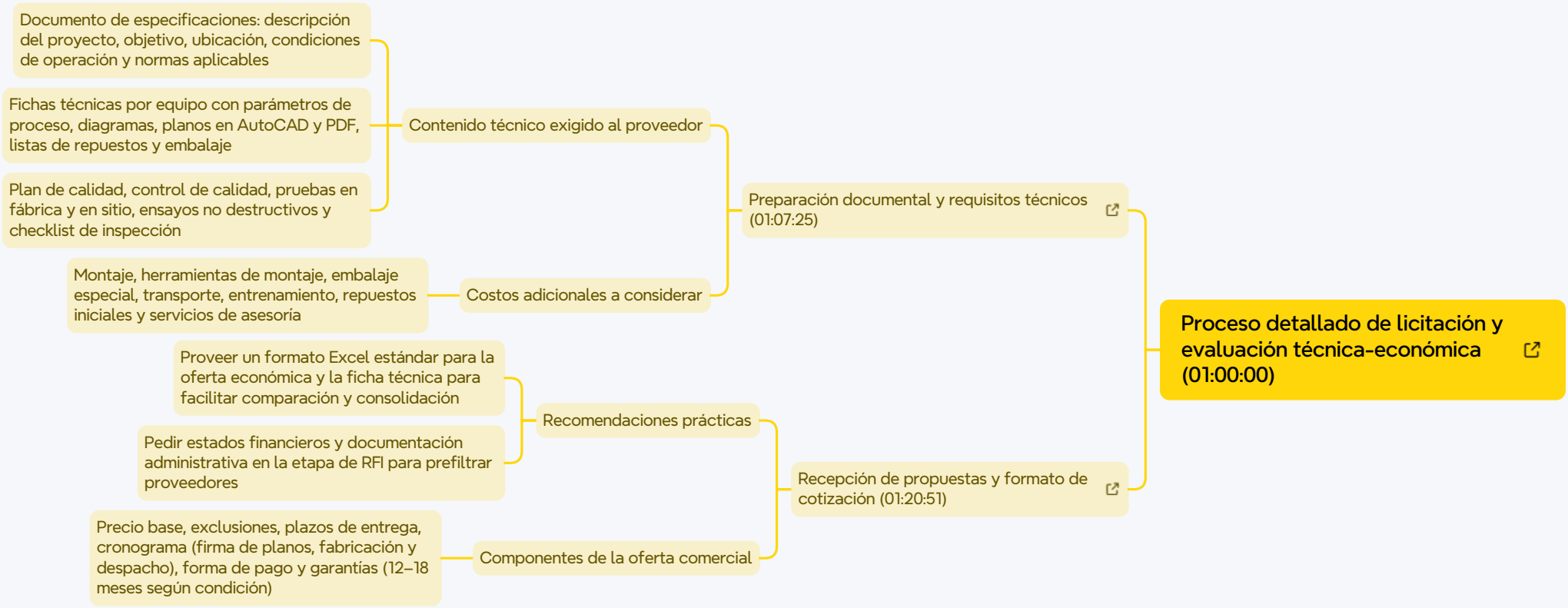
- Video explicativo: conceptos, ejemplos y cálculos (00:07:52)
  - Contenido del video Suricata Labs y material adicional
    - Definición de CAPEX y OPEX, ejemplos típicos y cómo afectan la generación de ingresos
    - Diferenciación entre costos directos del equipo y costos indirectos (sueldos de jefaturas, supervisión no incluidos)
  - Indicadores y decisiones
    - Uso de ROI, TIR y margen operativo para evaluar impacto
    - Ejemplos prácticos: costos fijos (salarios, alquiler) y variables (materiales, envío)
    - Estadística referencial: costo de operación ~76% y costo de posesión ~24% en ejemplos de equipos
- Tutorial aplicado a minería: clasificación práctica (00:14:49)
  - CAPEX en minería: inversiones duraderas relacionadas con infraestructura y equipos
    - Ejemplos: labores de desarrollo (rampas, ventilación, piques), plantas, talleres, postes y sistemas de energía
    - Reparaciones totales o reposición de equipos se consideran CAPEX
  - OPEX en minería: costos operativos diarios de extracción y procesamiento
    - Ejemplos: explosivos, pernos, combustibles, mano de obra, contratistas, mantenimiento por partes, preparación y botaje de explotación
  - Imágenes y diferenciación práctica
    - Plantas, chancado, molienda, flotación y disposición de relaves asociados mayormente a costos operativos
- CAPEX inicial, sostenimiento y crecimiento (00:21:00)
  - CAPEX inicial
    - Gastos destinados a activos fijos para poner en marcha operaciones (plantas, equipos, obras de acceso)
    - Ejemplo: labores de servicio por vía de escape
  - CAPEX de sostenimiento (sustaining)
    - Mantener niveles de producción actuales, reemplazo o reposición de equipos
    - Ejemplo: reemplazo de un scoop o jumbo usado
  - CAPEX de crecimiento
    - Inversiones para aumentar producción o expandir proyectos (greenfield y brownfield)
    - Ejemplo: perforaciones para recategorizar recursos y convertir recursos en reservas


Cálculos prácticos y ejercicios (00:28:45)
Ejercicio OPEX: costo de preparación por tonelada (00:28:45)
Datos de ejemplo y procedimiento
Reservas probadas: 137.110 toneladas
Costos de preparación: bypass 691.000, cruceros 133.000 => total 825.000
Cálculo: costo de preparación = costo total / toneladas => US$6.02 por tonelada
Aplicación en estados financieros
Suma de componentes operativos da costo operativo unitario que se multiplica por tonelaje extraído para obtener costo operativo total
Promesa de ver más ejercicios prácticos en la próxima clase para afianzar conceptos
Ejercicio CAPEX: cálculo por metraje (00:31:26)
Ejemplo de rampa
Metros avanzados: 1.414,4 m
Costo por metro: US$840 (dato de ejemplo alternativo US$140 mencionado en ejercicio)
Cálculo: multiplicar metros por costo por metro para obtener CAPEX total (ejemplo dado: US$1.188.000)
Integración en flujo de caja y estado de resultados
CAPEX aparece como egreso en el periodo (por ejemplo año cero) y afecta disponibilidad de caja


Proyección financiera y cierre contable (00:36:55)
Proyección de P&G, balance y flujo de efectivo (00:36:55)
Metodología para mantener ecuación contable
Usar utilidad neta proyectada y tomar flujo de caja final como disponible inicial
Llevar utilidad neta a patrimonio (utilidades retenidas) y flujo de caja al activo (disponible)
Trucos prácticos y comprobaciones
Revisar que el balance cuadre con la última transacción
Aceptar soluciones conceptuales temporales mientras se completa conciliación de cuentas
Cómo proyectar CAPEX en modelos financieros (00:41:49)
Opciones para estimar CAPEX futuro
Usar relación histórica CAPEX/ingresos como factor porcentual
Hacer benchmark sectorial y promediar compañías comparables
Solicitar plan de inversiones a gerencia técnica para detalle de reposición y crecimiento
Ejemplo práctico
Uso temporal de un factor 7,8% de ventas como CAPEX conceptual
Ajustar con reuniones técnicas y revisar depreciaciones asociadas

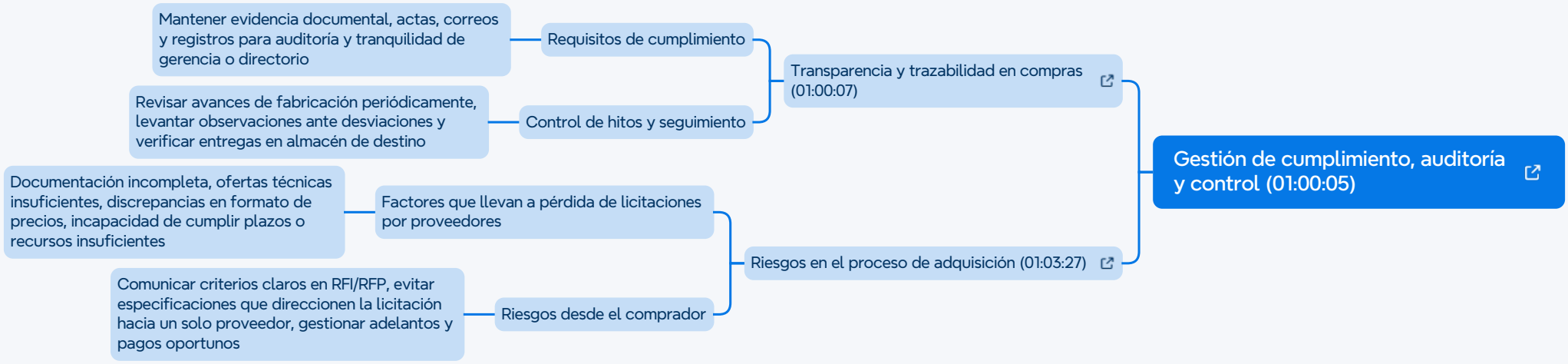

Depreciación, matrices de CAPEX y flujo de dividendos (00:48:27)
Tratamiento de depreciación en proyecciones (00:48:27)
División de depreciación
Depreciación de activos existentes proyectada en línea recta
Depreciación generada por nuevos CAPEX que se añade periódicamente
Herramientas prácticas
Matriz de depreciación automatizada para replicar propiedad planta y equipo bruto y asignar vidas útiles
Uso en modelos conceptuales versus detalle por activo en modelos de ingeniería
Decisiones sobre reparto y consecuencias (00:54:01)
Ejemplo de política
Repartir la mitad de la utilidad neta como dividendos
Impacto en caja y necesidad de coherencia con la planificación financiera
Indicadores resultantes
Cálculo de dividendos sostenibles como porcentaje de ingresos (ejemplo: 2,8%–3%)
Relación entre tamaño de facturación y atractivo del dividendo para fundadores/accionistas

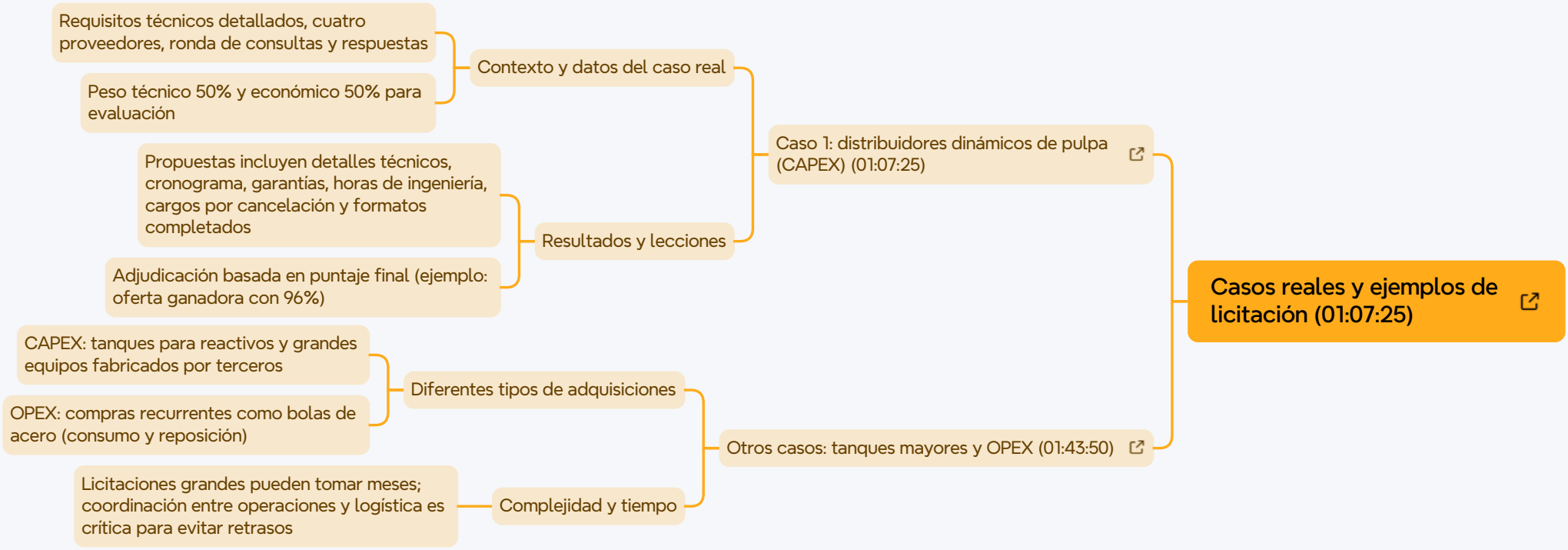

Consideraciones para licitaciones y adquisiciones (00:58:03)
Proceso y criterios para licitaciones (00:58:03)
Definir claramente el activo o producto a licitar
Usar matrices de comparación, matrices de criterios y protocolos de prueba
Incluir requerimientos técnicos y alcance detallado
Selección de proveedores y comités evaluadores
Formar equipo multidisciplinar: logística, operaciones, finanzas, técnica
Establecer cronograma, políticas de licitación y criterios técnico-económicos con pesos
Identificación y cuantificación de costos totales (00:58:13)
Incluir todas las dimensiones que afectan el costo total
Precio, forma de pago, fecha de entrega, costos logísticos y de destino (mina o almacén)
Evaluar impacto en CAPEX/OPEX
Determinar si la adquisición implica inversión de capital (CAPEX) o gasto operativo (OPEX) según uso y duración
Recomendaciones de proceso
Preparar bases comerciales y técnicas, y un borrador de contrato para ahorrar tiempo
Realizar RFI previo para obtener estados financieros y prefiltrar proveedores antes del RFP
Responder consultas en rondas públicas y uniformes a todos los proveedores
Digitalizar apertura de ofertas y dejar actas y evidencias para auditoría y transparencia
Incluir hitos de fabricación y exigir programas de actividades (ingeniería, fabricación, inspección y entrega)
Asegurar seguimiento de pagos, entregas y facturas; gestionar adelantos para no retrasar el trabajo


Proceso detallado de licitación y evaluación técnica-económica (01:00:00)
Preparación documental y requisitos técnicos (01:07:25)
Contenido técnico exigido al proveedor
Documento de especificaciones: descripción del proyecto, objetivo, ubicación, condiciones de operación y normas aplicables
Fichas técnicas por equipo con parámetros de proceso, diagramas, planos en AutoCAD y PDF, listas de repuestos y embalaje
Plan de calidad, control de calidad, pruebas en fábrica y en sitio, ensayos no destructivos y checklist de inspección
Costos adicionales a considerar
Montaje, herramientas de montaje, embalaje especial, transporte, entrenamiento, repuestos iniciales y servicios de asesoría
Recepción de propuestas y formato de cotización (01:20:51)
Recomendaciones prácticas
Proveer un formato Excel estándar para la oferta económica y la ficha técnica para facilitar comparación y consolidación
Pedir estados financieros y documentación administrativa en la etapa de RFI para prefiltrar proveedores
Componentes de la oferta comercial
Precio base, exclusiones, plazos de entrega, cronograma (firma de planos, fabricación y despacho), forma de pago y garantías (12–18 meses según condición)

Evaluación técnica, ponderación y costo total de pertenencia (01:34:59)

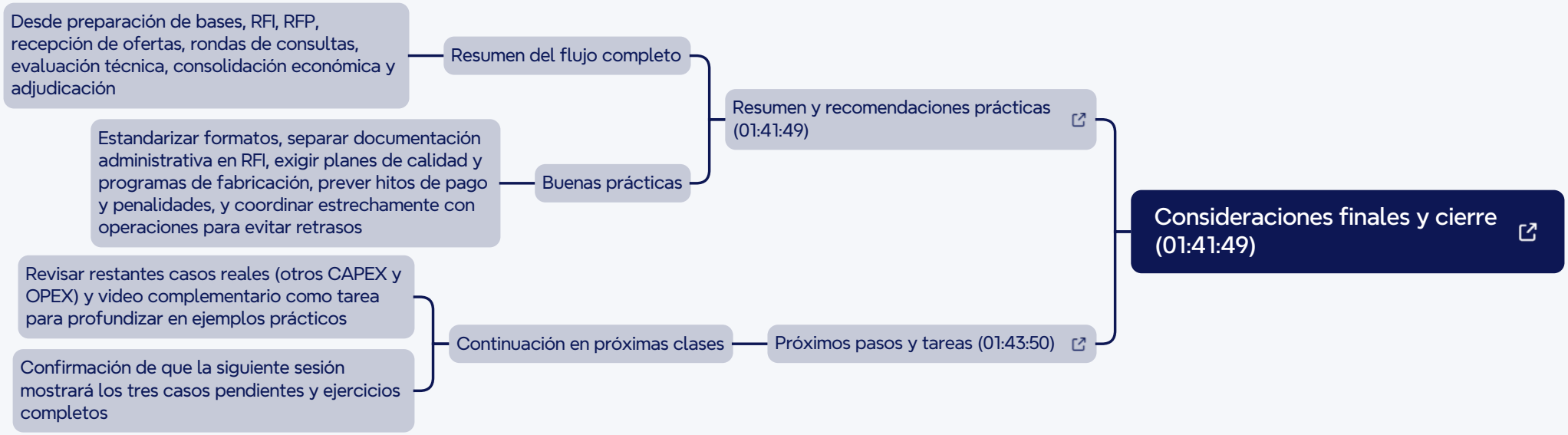
- Evaluación técnica y ponderación (01:34:59)
  - Criterios técnicos y pesos
    - Definidos por el usuario técnico: evaluación mecánica, alcance de partidas, gestión de empresa, tiempo de entrega, consumo energético, etc.
    - Ejemplo práctico: técnica 50% / económica 50% y subcomponentes con puntajes máximos por variable
  - Proceso de scoring
    - Cada requisito tiene puntaje; proveedores que no llenan quedan con 0 en esa variable
    - Puntajes técnicos se normalizan y multiplican por su peso; mismo procedimiento para parte económica
    - Suma de puntaje técnico y económico da el puntaje final técnico-económico para adjudicación
- Consolidación del costo total de pertenencia (01:38:41)
  - Componentes incluidos en el costo total
    - Precio de equipo, embalaje, transporte, capacitación, repuestos, puesta en marcha, ingeniería de detalle, manuales y pruebas
  - Comparación entre proveedores
    - Consolidar costos por equipo y por proveedor, sumar costo total de pertenencia y ajustar por tiempo de entrega y condiciones comerciales
    - Evaluar exclusiones y obligaciones del comprador (ej. plataformas de concreto, anclajes) que incrementan el costo real del proyecto

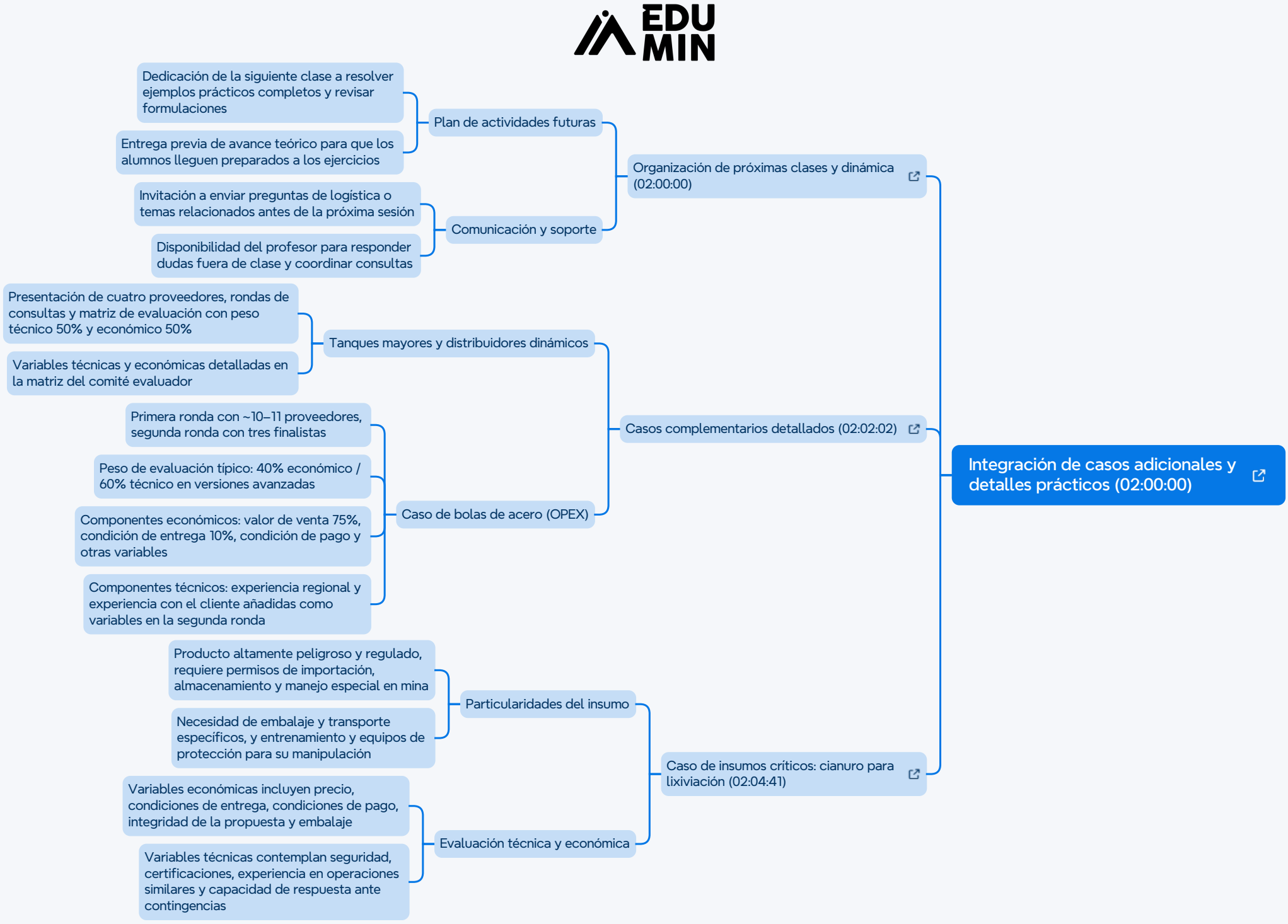

Gestión de cumplimiento, auditoría y control (01:00:05)
Transparencia y trazabilidad en compras (01:00:07)
Requisitos de cumplimiento
Mantener evidencia documental, actas, correos y registros para auditoría y tranquilidad de gerencia o directorio
Control de hitos y seguimiento
Revisar avances de fabricación periódicamente, levantar observaciones ante desviaciones y verificar entregas en almacén de destino
Riesgos en el proceso de adquisición (01:03:27)
Factores que llevan a pérdida de licitaciones por proveedores
Documentación incompleta, ofertas técnicas insuficientes, discrepancias en formato de precios, incapacidad de cumplir plazos o recursos insuficientes
Riesgos desde el comprador
Comunicar criterios claros en RFI/RFP, evitar especificaciones que direccionen la licitación hacia un solo proveedor, gestionar adelantos y pagos oportunos


Casos reales y ejemplos de licitación (01:07:25)
Caso 1: distribuidores dinámicos de pulpa (CAPEX) (01:07:25)
Contexto y datos del caso real
Requisitos técnicos detallados, cuatro proveedores, ronda de consultas y respuestas
Peso técnico 50% y económico 50% para evaluación
Resultados y lecciones
Propuestas incluyen detalles técnicos, cronograma, garantías, horas de ingeniería, cargos por cancelación y formatos completados
Adjudicación basada en puntaje final (ejemplo: oferta ganadora con 96%)
Otros casos: tanques mayores y OPEX (01:43:50)
Diferentes tipos de adquisiciones
CAPEX: tanques para reactivos y grandes equipos fabricados por terceros
OPEX: compras recurrentes como bolas de acero (consumo y reposición)
Complejidad y tiempo
Licitaciones grandes pueden tomar meses; coordinación entre operaciones y logística es crítica para evitar retrasos

Cálculo del costo de posesión y operación de equipos (01:45:13)

- Costo de posesión (ownership cost) (01:47:31)
  - Componentes del costo de posesión
    - Costo de adquisición, financiamiento (intereses), seguros, valor de rescate
    - Ejemplo: motoniveladora costo $500.000, valor rescate 40% ($200.000), financiar 70% a 6 años con 1% mensual → costo financiero e incremento del monto financiado
  - Cálculo por hora de vida útil
    - Sumar adquisición menos rescate más intereses y dividir entre horas proyectadas (ej. 15.000 horas) para obtener $/hora de posesión
- Costo de operación (operational cost) (01:54:50)
  - Componentes del costo de operación
    - Combustible, reparaciones, operador, llantas, mantenimientos preventivos y correctivos
    - Medición en $/hora y factores dependientes de potencia, condiciones de operación y disponibilidad
  - Ejemplos y ratios
    - Consumo en galones/hora por HP, costo de llantas prorrateado por horas de vida útil
    - Uso de indicadores para comparar equipos (productividad en m3 por dólar)
- Comparación de escenarios y selección de equipo (01:57:24)
  - Metodología para elegir entre alternativas
    - Sumar costo de posesión y operación para cada opción y dividir por producción esperada para obtener productividad ($/m3 o m3/$)
    - Seleccionar la opción con mejor productividad ajustada por disponibilidad y eficiencia
  - Consideraciones adicionales
    - Impacto de mantenimiento, repuestos y estructura de financiamiento en costo total


Consideraciones finales y cierre (01:41:49)
Resumen y recomendaciones prácticas (01:41:49)
Resumen del flujo completo
Desde preparación de bases, RFI, RFP, recepción de ofertas, rondas de consultas, evaluación técnica, consolidación económica y adjudicación
Buenas prácticas
Estandarizar formatos, separar documentación administrativa en RFI, exigir planes de calidad y programas de fabricación, prever hitos de pago y penalidades, y coordinar estrechamente con operaciones para evitar retrasos
Próximos pasos y tareas (01:43:50)
Continuación en próximas clases
Revisar restantes casos reales (otros CAPEX y OPEX) y video complementario como tarea para profundizar en ejemplos prácticos
Confirmación de que la siguiente sesión mostrará los tres casos pendientes y ejercicios completos


Integración de casos adicionales y detalles prácticos (02:00:00)
Organización de próximas clases y dinámica (02:00:00)
Plan de actividades futuras
Dedicación de la siguiente clase a resolver ejemplos prácticos completos y revisar formulaciones
Entrega previa de avance teórico para que los alumnos lleguen preparados a los ejercicios
Comunicación y soporte
Invitación a enviar preguntas de logística o temas relacionados antes de la próxima sesión
Disponibilidad del profesor para responder dudas fuera de clase y coordinar consultas
Casos complementarios detallados (02:02:02)
Tanques mayores y distribuidores dinámicos
Presentación de cuatro proveedores, rondas de consultas y matriz de evaluación con peso técnico 50% y económico 50%
Variables técnicas y económicas detalladas en la matriz del comité evaluador
Caso de bolas de acero (OPEX)
Primera ronda con ~10–11 proveedores, segunda ronda con tres finalistas
Peso de evaluación típico: 40% económico / 60% técnico en versiones avanzadas
Componentes económicos: valor de venta 75%, condición de entrega 10%, condición de pago y otras variables
Componentes técnicos: experiencia regional y experiencia con el cliente añadidas como variables en la segunda ronda
Caso de insumos críticos: cianuro para lixiviación (02:04:41)
Particularidades del insumo
Producto altamente peligroso y regulado, requiere permisos de importación, almacenamiento y manejo especial en mina
Necesidad de embalaje y transporte específicos, y entrenamiento y equipos de protección para su manipulación
Evaluación técnica y económica
Variables económicas incluyen precio, condiciones de entrega, condiciones de pago, integridad de la propuesta y embalaje
Variables técnicas contemplan seguridad, certificaciones, experiencia en operaciones similares y capacidad de respuesta ante contingencias